CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le modèle de Curie-Weiss : transition de phase en β = 1

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1,1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1},\dots,X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1}=x_1,\dots,X_{n,n}=x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

Dans cette sous-partie, $J_n = J_n^{(C)}$ (sous-partie A-II) : tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$ sauf la diagonale, nulle. On rappelle que $\psi_n' = m_n$, $\psi' = m$ si ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et $m_+ = \lim_{h\to 0^+} m(h)$.

1. Pour $x \in \Lambda_n$, on pose $s_n(x) = \sum_{k=1}^n x_k$. Vérifier que $Z_n(h) = e^{-\frac{\beta}{2}} \sum_{x\in\Lambda_n} \exp\Big(\dfrac{\beta}{2n} s_n(x)^2 + h\, s_n(x)\Big)$.

2. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx$ converge. On admet que sa valeur est $\sqrt{2\pi}$.

3. Montrer que $\forall u \in \mathbb{R}$, $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{\frac{au^2}{2}} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut - \frac{t^2}{2a}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}$.

4. En déduire que $Z_n(h) = \sqrt{\dfrac{n}{2e^\beta \pi\beta}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\sum_{x\in\Lambda_n} e^{(t+h)s_n(x)}\Big) e^{-\frac{nt^2}{2\beta}} dt$.

5. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{(t+h)x_i} = \big(2\operatorname{ch}(t+h)\big)^n$.

On pose $G_h : x \mapsto \dfrac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\operatorname{ch} x)$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \sqrt{\dfrac{n}{2e^\beta\pi\beta}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nG_h(x)}dx$.

2. En distinguant $\beta \leqslant 1$ et $\beta > 1$, montrer que G_h admet un minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en un unique point u_h. Montrer de plus : (a) si $\beta \leqslant 1$ et $h = 0$, $u_h = 0$; (b) si $\beta > 1$, $u_h > 0$; (c) pour tout $\beta > 0$: (i) $G_h'(u_h) = 0$; (ii) $h = \beta G_0'(u_h)$; (iii) $G_h''(u_h) > 0$ lorsque $h > 0$.

On suppose désormais $h > 0$.

1. Justifier que G_h atteint son minimum sur $\mathbb{R}$ en un unique point, qui est u_h.
2. On note $\widehat{G}_h : x \mapsto G_h(x + u_h) - \min G_h$. Montrer que
$$\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln\left(2e^{\beta}\pi\beta\right) + \frac{1}{n}\ln\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)}dt\right).$$
3. On pose $\gamma_h = G_h''(u_h)$ et $f_h : x \mapsto \dfrac{\widehat{G}_h(x)}{x^2}$. Montrer que f_h se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en posant $f_h(0) = \frac{\gamma_h}{2}$.
4. Justifier que f_h est minorée par un réel $c_h > 0$.
5. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)}dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma_h}}$, puis que $\psi(h) = -G_h(u_h)$.
6. Montrer que G_0' réalise une bijection continue de $[u_0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$. En déduire que $u : h \mapsto u_h$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
7. En déduire que ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $m(h) = \dfrac{u(h) - h}{\beta}$ pour $h > 0$.
8. Montrer que $m_+ = 0$ si $\beta \leqslant 1$, et $m_+ > 0$ si $\beta > 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $s_n(x) = \sum x_i$: la somme des spins, $M_{n,h} = \frac{s_n}{n}$.
- $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{2\pi}$ (admis).

Ce qu'on te demande. Transformer Z_n en une intégrale $\int e^{-nG_h}$, dont le comportement pour n grand est dicté par le minimum de G_h (méthode de Laplace). Selon que $\beta \leqslant 1$ ou $\beta > 1$, ce minimum est en 0 ou non : c'est la transition de phase.

Corrigé

Question 25

Étape 1. Écrire la double somme avec s_n

Ce que dit l'énoncé : ici $J_n = J_n^{(C)}$, avec $\frac{1}{n}$ partout sauf 0 sur la diagonale, et $s_n(x) = x_1 + \cdots + x_n$ (somme des spins). Exemple : $x = (1, 1, -1)$ donne $s_3 = 1$.

Dans H_n, la double somme ne garde que les couples $i \neq j$, chacun avec le poids $\frac{1}{n}$: $\sum_{i,j} J_n^{(C)}(i,j)x_ix_j = \frac{1}{n}\sum_{i\neq j} x_ix_j$. **Pourquoi développer** s_n^2 : $(x_1 + \cdots + x_n)^2$ contient exactement les produits x_ix_j, pour $i = j$ et pour $i \neq j$. Or $s_n(x)^2 = n + \sum_{i\neq j} x_ix_j$, donc $\sum_{i\neq j} x_ix_j = s_n(x)^2 - n$.

Étape 2. Factoriser e^{−β/2}

$$-H_n(h,x) = \frac{\beta}{2n}(s_n(x)^2 - n) + hs_n(x) = -\frac{\beta}{2} + \frac{\beta}{2n}s_n(x)^2 + hs_n(x).$$

$$Z_n(h) = e^{-\frac{\beta}{2}} \sum_{x\in\Lambda_n} \exp\Big(\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2 + hs_n(x)\Big).$$

Question 26

Étape 1. Intégrabilité de la gaussienne

Méthode : pour montrer qu'une intégrale sur $\mathbb{R}$ converge, on compare la fonction en $\pm\infty$ à une fonction intégrable connue, ici $\frac{1}{x^2}$ (intégrale de Riemann, exposant $2>1$). $x\mapsto e^{-x^2/2}$ est continue et paire, et $x^2e^{-x^2/2}\to 0$ en $+\infty$ (croissances comparées) : $e^{-x^2/2} = o(\frac{1}{x^2})$, intégrable en $+\infty$, donc sur $\mathbb{R}$ par parité. L'intégrale converge.

Question 27

Étape 1. Compléter le carré

Idée : on veut se ramener à l'intégrale de Gauss $\int e^{-y^2/2}dy = \sqrt{2\pi}$, admise par l'énoncé. Pour cela on « complète le carré » dans l'exposant, comme pour $t^2-2t = (t-1)^2-1$. Vérification en développant : $-\frac{(t-au)^2}{2a} + \frac{au^2}{2} = -\frac{t^2}{2a} + ut - \frac{au^2}{2} + \frac{au^2}{2} = ut - \frac{t^2}{2a}$. Donc

$$\int_{\mathbb{R}} e^{ut-\frac{t^2}{2a}}dt = e^{\frac{au^2}{2}}\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(t-au)^2}{2a}}dt.$$

Étape 2. Changer de variable

Avec $t = au + \sqrt{a}\,y$: $\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(t-au)^2}{2a}}dt = \sqrt{a}\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2}dy = \sqrt{2\pi a}$. D'où

$$e^{\frac{au^2}{2}} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut-\frac{t^2}{2a}}\frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}.$$

Question 28

Étape 1. Linéariser le carré

Avec $u = s_n(x)$, $a = \frac{\beta}{n}$: $e^{\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2} = \sqrt{\frac{n}{2\pi\beta}}\int_{\mathbb{R}} e^{s_n(x)t-\frac{nt^2}{2\beta}}dt$. On multiplie par $e^{hs_n(x)}$:

$$e^{\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2+hs_n(x)} = \sqrt{\frac{n}{2\pi\beta}}\int_{\mathbb{R}} e^{(t+h)s_n(x)}e^{-\frac{nt^2}{2\beta}}dt.$$

Étape 2. Sommer sur les configurations

On somme sur les 2^n configurations (somme finie d'intégrales convergentes) et on multiplie par $e^{-\beta/2}$ (Q25) :

$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\sum_{x\in\Lambda_n} e^{(t+h)s_n(x)} \Big) e^{-\frac{nt^2}{2\beta}}\, dt.$$

Question 29

Étape 1. Développer un produit de sommes

Chaque facteur $e^{(t+h)x_i}$ ne dépend que de x_i :

$$\sum_{x\in\Lambda_n} \prod_{i=1}^{n} e^{(t+h)x_i} = \prod_{i=1}^{n} \Big(\sum_{x_i\in\{-1,1\}} e^{(t+h)x_i} \Big) = \big(e^{t+h} + e^{-(t+h)}\big)^n = \big(2\,\mathrm{ch}(t+h)\big)^n.$$

Exemple $n=2$: $(e^c + e^{-c})^2 = e^{2c} + 2 + e^{-2c}$, les 4 configurations.

Question 30

Étape 1. Faire apparaître G_h

Par Q29, la somme dans Q28 vaut $(2\,\mathrm{ch}(t+h))^n$ (on a utilisé $e^{(t+h)s_n(x)} = \prod_i e^{(t+h)x_i}$). Le but est de faire apparaître $G_h(x) = \frac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}\,x)$: on pose $x = t+h$ et on écrit $(2\,\mathrm{ch}\,x)^n = e^{n\ln(2\,\mathrm{ch}\,x)}$. Avec $x = t+h$:

$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{\mathbb{R}} (2\,\mathrm{ch}\,x)^n e^{-\frac{n(x-h)^2}{2\beta}}\, dx = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{\mathbb{R}} \exp\Big(-n\Big(\frac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}\,x) \Big) \Big) dx.$$

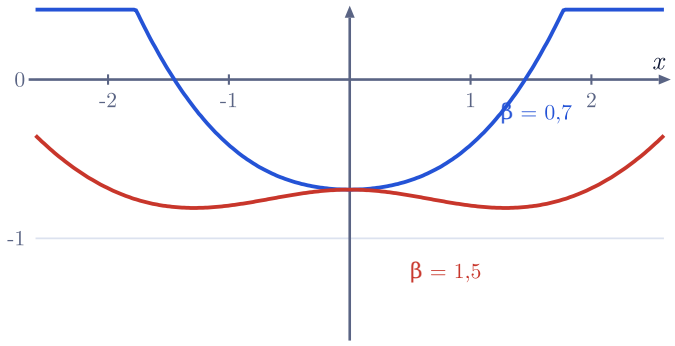
$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nG_h(x)} dx.$$

On est passé d'une somme sur 2^n configurations à une seule intégrale où n n'apparaît qu'en facteur dans l'exposant.

Question 31

Étape 1. Dérivées de G_h

$G'_h(x) = \frac{x-h}{\beta} - \operatorname{th} x$ et $G''_h(x) = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$. On a $G'_h(0) = -\frac{h}{\beta} \leqslant 0$ et $G'_h(x) \to +\infty$ en $+\infty$ (car $\operatorname{th} \leqslant 1$).



G_0 pour $\beta = 0{,}7$ (un seul creux, en 0) et $\beta = 1{,}5$ (deux creux symétriques, en $\pm u_0$ avec $u_0 > 0$).

Étape 2. Cas β ⩽ 1

Si $\beta \leqslant 1$: pour $x > 0$, $\operatorname{ch}^2 x > 1 \geqslant \beta$, donc $G''_h(x) > 0$; G'_h est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, de $G'_h(0) = -\frac{h}{\beta} \leqslant 0$ à $+\infty$. Par le TVI et la stricte monotonie, elle s'annule en un unique $u_h \geqslant 0$, et $G'_h < 0$ sur $[0, u_h[$, > 0 après : G_h décroît puis croît, son minimum sur $\mathbb{R}_+$ est atteint en u_h seul.

(a) Si $h = 0$: $G'_0(0) = 0$, donc $u_0 = 0$.

Étape 3. Cas β > 1

Si $\beta > 1$: soit $v > 0$ avec $\operatorname{ch}^2 v = \beta$. $G''_h < 0$ sur $[0, v[$ et $G''_h > 0$ sur $]v, +\infty[$. Donc G'_h décroît strictement sur $[0, v]$: elle reste < 0 sur $]0, v]$ (car $G'_h(0) \leqslant 0$). Puis elle croît strictement sur $[v, +\infty[$ de $G'_h(v) < 0$ à $+\infty$: elle s'annule en un unique $u_h > v$.

Ainsi $G'_h < 0$ sur $]0, u_h[$ et > 0 sur $]u_h, +\infty[$: minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en u_h seul, et (b) $u_h > v > 0$, **même pour** $h = 0$.

Étape 4. Les propriétés (c)

- (i) Par construction, $G'_h(u_h) = 0$ dans tous les cas.
- (ii) $G'_h(x) = G'_0(x) - \frac{h}{\beta}$, donc $0 = G'_0(u_h) - \frac{h}{\beta}$: $h = \beta G'_0(u_h)$.
- (iii) Si $h > 0$: si $\beta \leqslant 1$, $u_h > 0$ (car $G'_h(0) < 0$) et $G''_h > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$; si $\beta > 1$, $u_h > v$ et $G''_h > 0$ sur $]v, +\infty[$. Dans les deux cas $G''_h(u_h) > 0$.

Question 32

Étape 1. Les x négatifs font moins bien

Q31 ne parlait que de $\mathbb{R}_+$. Il reste à voir que les $x<0$ ne font pas mieux, maintenant que $h>0$. Pour $x<0$: $(x-h)^2-(-x-h)^2=-4xh>0$ et $\mathrm{ch}(x)=\mathrm{ch}(-x)$, donc $G_h(x)>G_h(-x)\geqslant G_h(u_h)$ $(-x>0)$. Le minimum de G_h sur $\mathbb{R}$ est donc atteint en u_h, et seulement là.

Question 33

Étape 1. Centrer en u_h, puis dilater

L'énoncé définit $\widehat{G_h}(x)=G_h(x+u_h)-\min G_h$: c'est G_h déplacée pour que son creux soit en 0 et vaille 0. Notons $\mu_h=\min G_h=G_h(u_h)$, donc $G_h(u_h+y)=\mu_h+\widehat{G_h}(y)$. Avec $x=u_h+\frac{t}{\sqrt{n}}$, $dx=\frac{dt}{\sqrt{n}}$:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-nG_h(x)}dx=e^{-n\mu_h}\frac{1}{\sqrt{n}}\int_{\mathbb{R}} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt.$$

Étape 2. Prendre le logarithme

$$\psi_n(h)=\frac{1}{2n}\ln\frac{n}{2e^\beta\pi\beta}-\mu_h-\frac{\ln n}{2n}+\frac{1}{n}\ln\int_{\mathbb{R}} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt.$$

$$\boxed{\psi_n(h)=-G_h(u_h)-\frac{1}{2n}\ln\left(2e^\beta\pi\beta\right)+\frac{1}{n}\ln\Big(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt\Big).}$$

Question 34

Étape 1. Développement limité en u_h

L'énoncé pose $\gamma_h=G_h''(u_h)$ et $f_h(x)=\frac{\widehat{G_h}(x)}{x^2}$, non définie en 0. « Se prolonge par continuité » veut dire : $f_h(x)$ a une limite finie quand $x\to 0$. G_h est $\mathcal{C}^2$. En u_h : $G_h(u_h+x)=G_h(u_h)+0\cdot x+\frac{\gamma_h}{2}x^2+o(x^2)$, donc $\widehat{G_h}(x)=\frac{\gamma_h}{2}x^2+o(x^2)$ et $f_h(x)\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{\gamma_h}{2}$. Comme f_h est continue sur $\mathbb{R}^*$, le prolongement par $f_h(0)=\frac{\gamma_h}{2}$ est continu sur $\mathbb{R}$.

Question 35

Étape 1. f_h est strictement positive

Pour $x\neq 0$, $\widehat{G_h}(x)=G_h(u_h+x)-G_h(u_h)>0$ (unicité du minimum, Q32), donc $f_h(x)>0$; et $f_h(0)=\frac{\gamma_h}{2}>0$. f_h est continue et strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. Le comportement à l'infini

$0 \leqslant \ln(2\operatorname{ch} y) \leqslant \ln(2e^{|y|}) = \ln 2 + |y| = o(y^2)$, donc $\widehat{G_h}(x) \sim \frac{x^2}{2\beta}$ en $\pm\infty$ et $f_h(x) \to \frac{1}{2\beta} > 0$. Il existe $K > 0$ tel que $f_h \geqslant \frac{1}{4\beta}$ hors de $[-K, K]$. Sur le segment $[-K, K]$, f_h continue et > 0 atteint son minimum $\delta > 0$.

$$f_h \geqslant c_h = \min\left(\delta, \frac{1}{4\beta}\right) > 0 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

Question 36

Étape 1. Convergence dominée

Posons $F_n(t) = e^{-n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n})} = e^{-t^2 f_h(t/\sqrt{n})}$.

- Limite simple : f_h continue en 0, donc $F_n(t) \to e^{-\frac{\gamma_h}{2}t^2}$.
- Domination : $0 \leqslant F_n(t) \leqslant e^{-c_h t^2}$ (Q35), intégrable sur $\mathbb{R}$ (comme en Q26).

Par convergence dominée et l'intégrale de Gauss :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{\gamma_h}{2}t^2}dt = \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma_h}}.$$

Étape 2. La limite de ψ_n

L'intégrale tend vers $\sqrt{2\pi/\gamma_h} > 0$, donc son logarithme est borné, et $\frac{1}{n}\ln(\dots) \to 0$. De même $\frac{1}{2n}\ln(2e^{\beta}\pi\beta) \to 0$. Par Q33 :

$$\psi(h) = \lim_{n\to+\infty} \psi_n(h) = -G_h(u_h).$$

C'est la **méthode de Laplace** : $\frac{1}{n}\ln\int e^{-nG} \to -\min G$.

Question 37

Étape 1. G_0' est une bijection

D'après Q31 (avec $h = 0$), $G_0'(u_0) = 0$, $G_0'' > 0$ sur $]u_0, +\infty[$ (si $\beta \leqslant 1$, $u_0 = 0$ et $G_0'' > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$; si $\beta > 1$, $u_0 > v$ et $G_0'' > 0$ sur $]v, +\infty[$), et $G_0' \to +\infty$. G_0' est continue et strictement croissante sur $[u_0, +\infty[$: c'est une bijection sur $[0, +\infty[$, de réciproque R continue, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $G_0'' \neq 0$ sur $]u_0, +\infty[$.

Étape 2. u_h s'exprime avec la réciproque

Si $\beta \leqslant 1$, $u_0 = 0 \leqslant u_h$. Si $\beta > 1$: $G_h'(u_0) = G_0'(u_0) - \frac{h}{\beta} = -\frac{h}{\beta} \leqslant 0$, et d'après l'étude de Q31, $G_h' \leqslant 0$ seulement sur $[0, u_h]$: donc $u_0 \leqslant u_h$. Ainsi $u_h \in [u_0, +\infty[$ et $G_0'(u_h) = \frac{h}{\beta}$:

$$u_h = R\Big(\frac{h}{\beta}\Big),$$

donc u est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (composée).

Question 38

Étape 1. Dériver ψ

Par Q36, $\psi(h) = -\frac{(u(h)-h)^2}{2\beta} + \ln\left(2\operatorname{ch} u(h)\right)$: dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (Q37), et

$$\psi'(h) = -\frac{(u'-1)(u-h)}{\beta} + u'\operatorname{th}(u).$$

$G_h'(u_h) = 0$ donne $\operatorname{th}(u) = \frac{u-h}{\beta}$, donc les termes en u' se compensent :

$$m(h) = \psi'(h) = \frac{u(h)-h}{\beta}.$$

Interprétation : $m(h) = \operatorname{th}(u_h)$, c'est l'équation de champ moyen $m = \operatorname{th}(\beta m + h)$ (avec $u_h = \beta m + h$).

Question 39

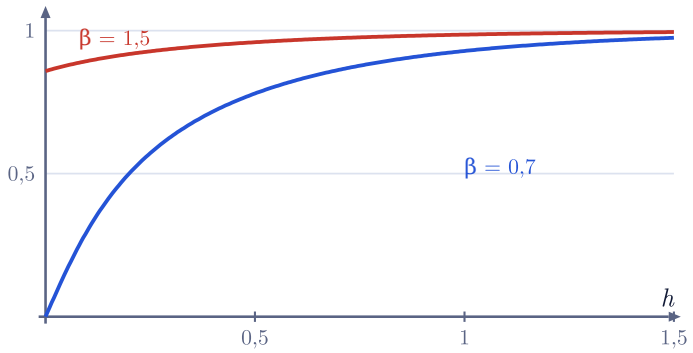
Étape 1. La transition de phase

u est continue sur $\mathbb{R}_+$, donc $m_+ = \lim_{h\to 0^+} \frac{u(h)-h}{\beta} = \frac{u_0}{\beta}$.

- $\beta \leqslant 1$: $u_0 = 0$ (Q31a), donc $m_+ = 0$.
- $\beta > 1$: $u_0 > 0$ (Q31b), donc $m_+ > 0$.

$m_+ = 0$ si $\beta \leqslant 1$ (haute température) et $m_+ > 0$ si $\beta > 1$ (basse température).

À basse température, l'aimantation persiste quand on coupe le champ : c'est le ferromagnétisme.



$m(h) = \frac{u_h - h}{\beta}$ calculée numériquement : pour $\beta = 1{,}5$, la courbe part d'une valeur strictement positive $m_+ \approx 0{,}86$.

Le piège

En Q31, pour $\beta > 1$, G_h' n'est pas monotone sur $\mathbb{R}_+$: il faut couper en v ($\operatorname{ch}^2 v = \beta$). En Q38, ne pas chercher à calculer $u'(h)$: la relation $\operatorname{th} u = \frac{u-h}{\beta}$ fait disparaître tous les termes en u'.

La méthode

Pour un modèle de champ moyen : linéariser le carré s_n^2 par une intégrale gaussienne, factoriser sur les particules, puis appliquer la méthode de Laplace ($\frac{1}{n}\ln \int e^{-nG} \to -\min G$).

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale de Gauss.**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\gamma t^2}{2}}\,dt = \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma}} \quad (\gamma > 0).$$

On complète le carré : $ut - \frac{t^2}{2a} = -\frac{(t-au)^2}{2a} + \frac{au^2}{2}$.

- **Formule de Taylor-Young.** Si G est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de a :

$$G(a+x) = G(a) + G'(a)x + \frac{G''(a)}{2}x^2 + o(x^2).$$

- **Convergence dominée.** Si $F_n \to F$ simplement sur I, si les F_n et F sont continues par morceaux, et si $|F_n| \leqslant g$ avec g intégrable sur I (indépendante de n), alors $\int_I F_n \to \int_I F$.

- **Théorème de la bijection.** Une fonction continue strictement croissante sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image ; sa réciproque est continue. Si de plus g est dérivable et $g'(a) \neq 0$, la réciproque est dérivable en $g(a)$.